ບໍລິສັດ ຊີບີເອຟ ຟາຣມ ຈຳກັດ

CBF PHARMA CO., LTD.

ພະແນກວິສະວະກຳ ແລະ ພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ

Engineering Department & Quality Assurance Department

ລາຍງານການຮັບຮອງສະມັດຕະພາບ

PERFORMANCE QUALIFICATION (PQ) REPORT

ເຄື່ອງວິເຄາະຊີວະເຄມີອັດຕະໂນມັດ HumaStar 200

HumaStar 200 (HS200) Clinical Chemistry Analyzer

ເລກທີເອກະສານ / Document No.	PQ-ENG-003
ສະບັບ / Revision	01
ລະຫັດເຄື່ອງ / Equipment ID	.....
ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ / Location	.....
ວັນທີທົດສອບ / Test Date	18-10-2026
ວັນທີລາຍງານ / Report Date	21/10/2026

ເອກະສານຄວບຄຸມ – ຫ້າມສຳເນົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ | Controlled Document

ໜ້າອະນຸມັດເອກະສານ (Document Approval)

ລາຍເຊັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ຢືນຢັນວ່າ ລາຍງານ PQ ສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການກະກຽມ, ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດຕາມລະບຽບ GMP ຂອງບໍລິສັດ.

ໜ້າທີ່ / Role	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ / Name	ຕຳແໜ່ງ / ພະແນກ	ລາຍເຊັນ / Signature	ວັນທີ / Date
ຜູ້ກະກຽມ Prepared by		ພະແນກວິສະວະກຳ Engineering		
ຜູ້ກວດສອບ Reviewed by		ຫົວໜ້າພະແນກວິສະວະກຳ Head of Engineering		
ຜູ້ກວດສອບ Reviewed by		ພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ QA		
ຜູ້ອະນຸມັດ Approved by		ຫົວໜ້າພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ Head of QA		

1. ຈຸດປະສົງ (Objective)

ເພື່ອພິສູດ ແລະ ບັນທຶກເປັນເອກະສານວ່າ ເຄື່ອງວິເຄາະຊີວະເຄມີອັດຕະໂນມັດ HumaStar 200 (HumaStar 200 (HS200) Clinical Chemistry Analyzer) ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ໃຫ້ຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ (Accuracy) ແລະ ແມ່ນຍຳ (Precision) ຕາມເກນການຍອມຮັບທີ່ກຳນົດ ພາຍໃຕ້ສະພາບການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ໂດຍການວິເຄາະສານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QC material) ຊ້ຳຫຼາຍຄັ້ງ, ຄຳນວນ Mean, SD, CV% ແລະ Bias ທຽບກັບ Target Value, ແລະ ປະເມີນຄວາມຄາດເຄື່ອນດ້ວຍ Levey-Jennings chart ແລະ Westgard rules.

2. ຂອບເຂດ (Scope)

ລາຍງານນີ້ກວມເອົາການຮັບຮອງສະມັດຕະພາບ (PQ) ຂອງ HumaStar 200 (HS200) Clinical Chemistry Analyzer ສຳລັບ 3 ພາຣາມິເຕີ, ໂດຍໃຊ້ສານຄວບຄຸມ SERODOS PLUS (ID 00000010), Lot -, ຈຳນວນ 10 runs, ທົດສອບວັນທີ 18-10-2026. ລາຍງານນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງຈອນການຮັບຮອງ IQ → OQ → PQ ຕາມ PIC/S GMP Annex 15.

3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Responsibilities)

ພະແນກ / Department	ຄວາມຮັບຜິດຊອບ / Responsibility
ພະແນກວິສະວະກຳ Engineering	ກະກຽມໂປຣໂຕຄອນ ແລະ ລາຍງານ; ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຜ່ານ IQ/OQ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ Calibration ແລ້ວ; ດຳເນີນການທົດສອບ, ເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ.
ພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ Quality Assurance	ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດໂປຣໂຕຄອນ/ລາຍງານ; ປະເມີນຂໍ້ບ່ຽງເບນ (Deviation) ແລະ ຕິດຕາມມາດຕະການແກ້ໄຂ-ປ້ອງກັນ (CAPA); ອະນຸມັດການປ່ອຍເຄື່ອງເຂົ້ານຳໃຊ້.
ຜູ້ໃຊ້ເຄື່ອງ User / Operator	ດຳເນີນການວິເຄາະ QC ຕາມ SOP ແລະ ຄູ່ມືຜູ້ຜະລິດ; ບັນທຶກຜົນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

4. ເອກະສານອ້າງອີງ (References)

- PIC/S PE 009 – Guide to Good Manufacturing Practice, Annex 15: Qualification and Validation
- EU GMP Guidelines, Annex 15: Qualification and Validation (2015)
- WHO TRS No. 1019, Annex 3 – Good manufacturing practices: guidelines on validation (2019)
- CLSI C24 – Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures

- Westgard JO et al. – Multirule Shewhart chart for quality control (Westgard Rules)
- ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ເຄື່ອງ (Operator Manual) ແລະ Assay sheet ຂອງສານ QC ຈາກຜູ້ຜະລິດ
- SOP ຂອງບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເຄື່ອງມື ແລະ QC: .....

5. ລາຍລະອຽດເຄື່ອງ ແລະ ວັດສະດຸ (Equipment & Materials)

ຊື່ເຄື່ອງ / Equipment	ເຄື່ອງວິເຄາະຊີວະເຄມີອັດຕະໂນມັດ HumaStar 200 HumaStar 200 (HS200) Clinical Chemistry Analyzer
ຜູ້ຜະລິດ / Manufacturer	HUMAN GmbH, Wiesbaden (Germany)
ລຸ້ນ / Model	HumaStar 200 (HS200)
ເລກເຄື່ອງ / Serial No.	.....
ລະຫັດເຄື່ອງ / Equipment ID	.....
ໂໝດການວິເຄາະ / Mode	Clinical chemistry (Serum)
ສານຄວບຄຸມ / QC Material	SERODOS PLUS (ID 00000010)
Lot No. / Exp. Date	..... / .....
ຈຳນວນ run / Replicates	10
ໄຟລ์ຂໍ้ມูนดิบ / Raw data file	SampleReport.xls
ວันທີ่ทดสอบ / Test date	18-10-2026

6. ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ (Pre-requisites)

#	ລายการตรวจสอบ / Check item	ผล / Status	ອ้างอิง / หมายเหตุ
1	IQ ສຳເລັດ ແລະ ໄດ้ຮับการอนุมัด (IQ completed & approved)	☐ Yes ☐ No	
2	OQ ສຳเลัด ແລะ ได้รับการอนุมัด (OQ completed & approved)	☐ Yes ☐ No	
3	Calibration ของเครื่องยังบ่หมดอายุ (Calibration valid)	☐ Yes ☐ No	
4	การบำรุงรักสาประจำวัน/ประจำอาทิด สำเลัด (Maintenance done)	☐ Yes ☐ No	
5	สาน QC และ reagent บ่หมดอายุ, เก็บรักสาถูกต้อง (QC/reagent valid)	☐ Yes ☐ No	
6	พะนักงานได้รับการฝึกอบรม (Operators trained)	☐ Yes ☐ No	
7	อุนหะพูม และ ความชุ่มยู่ในเกน (Environment within limits)	☐ Yes ☐ No	

7. ວິທີການທົດสอบ (Test Procedure)

- 1. ตรวจสอบสะพาบเครื่อง, เธ็ด startup / background check ตามคู่มือผู้ผะลิด.
- 2. นำสาน QC ออกจากตู้เย็น ป่อยใฮ้ยู่อุนหะพูมห้อง และ ปะสมใฮ้เข้ากันตาม Assay sheet.
- 3. วิเคาะสาน QC ซ้ำ 10 ถึ่ง (runs) ในโหมด Clinical chemistry (Serum).
- 4. สั่งออกข้อมูนดิบจากเครื่อง และ ตรวจสอบความถิบถ้วนของข้อมูน (Data integrity – ALCOA+).
- 5. คำนวนสะถิติ และ สร้าง Levey-Jennings chart, ปะเมินด้วย Westgard rules และ ทรุบกับเกนการยอมรับ.

สูตรคำนวน (Formulas):

$$\text{Mean} = \Sigma x_i / n \qquad \text{SD} = \sqrt{[\Sigma(x_i - \text{Mean})^2 / (n-1)]} \qquad \text{CV\%} = \text{SD} / \text{Mean} \times 100$$

$$\text{Bias\%} = (\text{Mean} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100 \qquad \text{SDI} = (\text{Mean} - \text{Target}) / \text{SD}$$

$$\text{TEa\%} = (\text{Max} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100 \qquad \text{Sigma} = (\text{TEa\%} - |\text{Bias\%}|) / \text{CV\%}$$

8. ເກນການຍອມຮັບ (Acceptance Criteria)

ຫົວຂໍ້ / Item	ເກນການຍອມຮັບ / Criterion
Accuracy	Mean ແລະ ທຸກ run ຕ້ອງຢູ່ໃນຊ່ວງ Min–Max ຂອງຜູ້ຜະລິດ (Assay sheet)
Precision	CV% ≤ TEa% / 3 (ເກນທີ່ສົມມຸດໃຊ້ – ໃຫ້ກວດສອບກັບ SOP ຂອງບໍລິສັດ)
Westgard rules	ບໍ່ມີການລະເມີດ rejection rules: 1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10x (1-2s = ຄຳເຕືອນເທົ່ານັ້ນ)
Sigma metric	≥ 3 ເປັນທີ່ຍອມຮັບ, ≥ 6 ດີເລີດ (ຂໍ້ມູນປະກອບ, ບໍ່ແມ່ນເກນຕັດສິນ)

9. ຜົນການທົດສອບ (Results)

9.1 ສະຫຼຸບສະຖິຕິ ທຽບກັບ Target (Statistical Summary vs Target)

Parameter	Unit	n	Mean	SD	CV%	Target	Range (Min–Max)	Bias%	Sigma	Accuracy	Precision	Westgard
Bilirubin total	mg/dl	10	5.327	0.0876	1.64	4.690	3.900 – 5.480	+13.58	2.0	PASS*	PASS	None
Calcium	mg/dl	10	12.93	0.3401	2.63	12.10	10.50 – 13.70	+6.86	2.4	PASS*	PASS	Warn: 1-2s
Cholesterol	mg/dl	10	315.8	9.247	2.93	294.0	250.0 – 338.0	+7.41	2.6	PASS	PASS	Warn: 1-2s

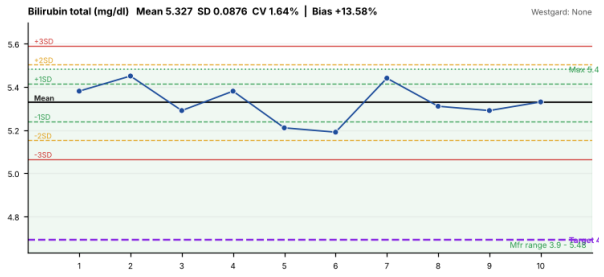
** PASS ແຕ່ /Bias/ ໃຫຍ່ກວ່າ 50% ຂອງເຄິ່ງຊ່ວງຍອມຮັບ – ຄວນຕິດຕາມ.*

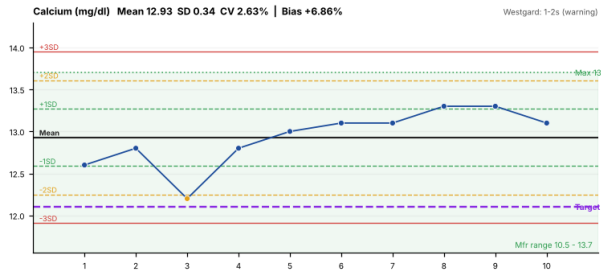
9.2 ຂໍ້ມູນດິບ (Raw Data)

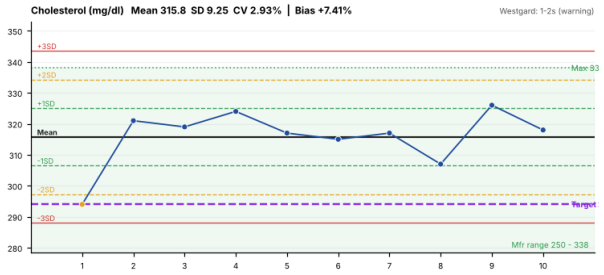
Parameter	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Bilirubin total	5.380	5.450	5.290	5.380	5.210	5.190	5.440	5.310	5.290	5.330
Calcium	12.60	12.80	12.20	12.80	13.00	13.10	13.10	13.30	13.30	13.10
Cholesterol	294.0	321.0	319.0	324.0	317.0	315.0	317.0	307.0	326.0	318.0

9.3 Levey-Jennings Charts

ເສັ້ນດຳ = *Mean* ຂອງຫ້ອງວິເຄາະ; ເສັ້ນຂຽວ/ສົ້ມ/ແດງ = *±1/2/3 SD;* ເສັ້ນປະສີມ່ວງ = *Target;* ແຖບສີຂຽວ = ຊ່ວງຂອງຜູ້ຜະລິດ; ຈຸດສີສົ້ມ = *1-2s warning;* ຈຸດສີແດງ = ລະເມີດ *Westgard rejection rule.*







10. ຂໍ້ສັງເກດ ແລະ ຂໍ້ບ່ຽງເບນ (Observations & Deviations)

- ທຸກພາຣາມິເຕີ (3) ມີຄ່າ Mean ແລະ ທຸກ run ຢູ່ໃນຊ່ວງ Min–Max ຂອງຜູ້ຜະລິດ (Accuracy: PASS).
- Precision (CV%) ຜ່ານເກນທຸກພາຣາມິເຕີ.
- ທັງ 3 ພາຣາມິເຕີມີ Bias ເປັນບວກ (ສູງກວ່າ Target) ຢ່າງເປັນລະບົບ → ສະແດງເຖິງຄວາມຄາດເຄື່ອນແບບເປັນລະບົບ (systematic error) ເຊັ່ນ calibration, reagent ຫຼື ອຸນຫະພູມ.
- Bilirubin total: Mean 5.327 ໃກ້ຂອບເທິງ 5.48 mg/dl; Mean + 2SD = 5.50 ເກີນຂອບເທິງແລ້ວ → ຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ run ຕໍ່ໄປຈະຕົກນອກຊ່ວງ.
- Calcium: ມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (trend) ຈາກ 12.2 (R3) ຫາ 13.3 mg/dl (R8–R9).
- Cholesterol: R1 = 294 mg/dl (ເທົ່າ Target) ຫຼັງຈາກນັ້ນເລື່ອນຂຶ້ນ (shift) ໄປຢູ່ 307–326 mg/dl.
- ພາຣາມິເຕີທີ່ມີ Bias ສູງກວ່າ ±10% ທຽບກັບ Target (ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງ ແຕ່ຄວນຕິດຕາມ): Bilirubin total (+13.6%).
- ພາຣາມິເຕີທີ່ມີ Sigma < 3 (ຄຸນນະພາບຕ່ຳ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕົກນອກຊ່ວງສູງ): Bilirubin total (σ=2.0), Calcium (σ=2.4), Cholesterol (σ=2.6).
- 1-2s warning (ຄຳເຕືອນ, ບໍ່ແມ່ນເຫດຜິນປະຕິເສດ): Calcium, Cholesterol.
- ຈຳນວນ run = 10 ຊຶ່ງໜ້ອຍກວ່າ 20 runs ທີ່ CLSI C24 ແນະນຳສຳລັບການກຳນົດ Mean/SD ຂອງຫ້ອງວິເຄາະ → Mean/SD ໃນລາຍງານນີ້ເປັນຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ.

ເລກທີ Deviation / CAPA (ຖ້າມີ): .....

11. ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ (Conclusion & Recommendation)

ຂໍ້ສະເໜີຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນ: ຜ່ານແບບມີເງື່ອນໄຂ (CONDITIONAL PASS): ທຸກ run ຢູ່ໃນຊ່ວງຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ CV% ຜ່ານເກນ, ແຕ່ມີ Bias ເປັນບວກຢ່າງເປັນລະບົບ (+6.9% ຫາ +13.6%) ແລະ Sigma < 3. ໃຫ້ເປີດ Deviation/CAPA, ເຮັດ Recalibration, ກວດ reagent ແລະ ອຸນຫະພູມ, ແລ້ວທົດສອບ PQ ຊ້ຳ (≥ 20 runs) ກ່ອນອະນຸມັດນຳໃຊ້ເຕັມຮູບແບບ.

ການຕັດສິນສຸດທ້າຍ (Final decision – ໃຫ້ QA ໝາຍ):

- ☐ ຜ່ານ – ອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ (PASS – Released for use)
- ☐ **ຜ່ານແບບມີເງື່ອນໄຂ – ນຳໃຊ້ໄດ້ພາຍໃຕ້ CAPA (CONDITIONAL PASS) ← ຂໍ້ສະເໜີ**
- ☐ ບໍ່ຜ່ານ – ຫ້າມນຳໃຊ້ ຈົນກວ່າຈະແກ້ໄຂ ແລະ ທົດສອບຊ້ຳ (FAIL)
- ☐ ລໍຖ້າຂໍ້ມູນເພີ່ມ (PENDING – additional data required)

	ຊື່ / Name	ລາຍເຊັນ / Signature	ວັນທີ / Date
ສະຫຼຸບໂດຍ (Engineering)			
ອະນຸມັດໂດຍ (QA)			

12. ເອກະສານແນບ (Attachments)

- ເອກະສານແນບ 1: ຂໍ້ມູນດິບຈາກເຄື່ອງ – SampleReport.xls
- ເອກະສານແນບ 2: Excel workbook ຄຳນວນສະຖິຕິ – F3_HS200_Chem_QC_LJ_Report.xlsx
- ເອກະສານແນບ 3: Levey-Jennings charts – LJ_Charts_QC.pdf
- ເອກະສານແນບ 4: ໃບຢັ້ງຢືນ IQ/OQ ແລະ Calibration certificate (ໃຫ້ແນບເພີ່ມ)
- ເອກະສານແນບ 5: Assay sheet ຂອງສານ QC (ໃຫ້ແນບເພີ່ມ)

13. ປະຫວັດການແກ້ໄຂ (Revision History)

Rev.	ວັນທີ / Date	ລາຍລະອຽດການແກ້ໄຂ / Description	ຜູ້ແກ້ໄຂ / By
01	21/10/2026	ອອກເອກະສານຄັ້ງທຳອິດ (New issue)	